



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**FEASIBILITY STUDY ALAT HOLTER MONITORING
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN
PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**FEASIBILITY STUDY UNIT AMBULANCE
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Malang adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. Pada tahun 2022 berjumlah 2.685.900 jiwa. Menurut laporan Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang tahun 2023, pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 4% dari 2018-2022. Menurut data tersebut juga, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama rentang tahun 2017 - 2022 terus mengalami kenaikan. Hal ini membuat kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Malang menjadi meningkat.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat. Rumah Sakit Prima Husada Malang memiliki visi menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan berkualitas prima dan paripurna kebutuhan teknologi canggih dalam tindakan medis sangat dibutuhkan saat ini. Salah satunya adalah modalitas pemeriksaan penunjang pada pasien jantung yaitu Holter Monitoring.

Menurut *American Heart Association*, Holter monitoring adalah suatu pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas jantung selama 24-48 jam atau lebih menggunakan perangkat portable. Elektrokardiogram (EKG) berguna untuk melihat aktivitas jantung pada satu waktu saat pasien melakukan pemeriksaan. Berbeda dengan EKG, Holter monitoring dapat mengevaluasi aktivitas jantung selama pasien melakukan aktivitas sehari-hari. Holter monitoring tidak dilakukan sebagai pemeriksaan rutin bagi masyarakat luas, hanya pasien dengan indikasi tertentu seperti pasien dengan denyut jantung yang cepat, lambat atau tidak teratur.

Penggunaan monitor Holter dapat membantu DPJP dalam menentukan diagnosa dan penyebab gejala palpitasi (berdebar), pusing atau pingsan (sinkop) pada pasien, menentukan dan mengevaluasi terapi yang telah diberikan. Monitor Holter tidak memiliki risiko tinggi maupun komplikasi yang berat. Monitor Holter memiliki kabel yang terhubung ke elektroda-elektroda kecil di dada dalam merekam EKG. Prosedur Holter monitoring tidak memerlukan persiapan khusus, dilakukan di rawat inap selama 1x24 jam karena aktivitas jantung dimonitor dalam rentang waktu minimal 24 jam. Dalam keadaan terpasang, alat ini akan merekam aktivitas jantung saat pasien beraktivitas harian dan mendeteksi gangguan irama jantung atau kadar oksigen yang kurang di jantung.



II. TUJUAN

Pengajuan Holter mempunyai tujuan yaitu ;

1. Menunjang kelancaran pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara aman, cepat, tepat dan akurat
2. Menciptakan pengembangan layanan penunjang medis
3. Memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya di bidang jantung
4. Mengurangi rujukan pro Holter pada pasien jantung

III. MANFAAT

Holter monitoring akan memberikan manfaat bagi DPJP, pasien dan juga rumah sakit. Bagi DPJP, dokter dapat menentukan diagnosa tanpa merujuk pasien. Bagi pasien, pasien dapat mendapatkan pelayanan yang komprehensif di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Bagi Rumah Sakit, selain dapat mengembangkan pelayanan, juga akan memberikan keuntungan.

IV. DATA PASIEN

Tabel 1. Jumlah Pasien yang Dirujuk Pro Holter Monitoring Tahun 2023-
Tahun 2024

NO	DIAGNOSA	TINDAKAN	JUMLAH PASIEN 2024	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	PVC	Holter Monitoring (89.54)	12	Rp3.100.000	Rp3.600.000	Rp4.100.000
2	Brugada Syndrome	Holter Monitoring	1	Rp3.100.000	Rp3.600.000	Rp4.100.000
3	Atrial Fibrilasi	Holter Monitoring	6	Rp3.100.000	Rp3.600.000	Rp4.100.000

Tabel 2. Jumlah Pasien yang Berpotensi dilakukan Holter Monitoring Tahun 2024

NO	DIAGNOSA	TINDAKAN	JUMLAH PASIEN 2024	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	PVC	Holter	56	Rp3.100.000	Rp3.600.000	Rp4.100.000
2	AF	Holter	200	Rp3.100.000	Rp3.600.000	Rp4.100.000
3	Syncope	Holter	12	Rp3.100.000	Rp3.600.000	Rp4.100.000

V. JUMLAH SDM

Tabel 3. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

NO	JENIS SDM	JUMLAH
1	Dokter Spesialis Jantung	3



VI. ANALISIS SITUASI

1. Internal

a. Kekuatan

- a) RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
- b) Dukungan dari owner untuk mengembangkan pelayanan penunjang medis
- c) Memberikan tambahan pemeriksaan penunjang untuk kasus kardiovaskular sehingga tidak perlu merujuk pasien
- d) Tidak memerlukan ruangan khusus karena hanya dilakukan di ruang rawat inap
- e) Menambah keuntungan karena klaim cukup besar sedangkan pasien hanya dirawat selama 1x24 jam dan tidak membutuhkan biaya perawatan yang besar

b. Kelemahan

Bukan pemeriksaan rutin sehingga tidak selalu digunakan untuk semua pasien

2. Eksternal

a. Peluang

- a) Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang semakin meningkat
- b) Angka kesakitan penduduk Kabupaten Malang meningkat setiap tahun
- c) Data pasien dengan diagnosa yang berpotensi menggunakan Holter monitoring di RS Prima Husada cukup banyak
- d) Tidak ada Rumah Sakit di Kabupaten Malang yang memiliki Holter

b. Ancaman

Karena perawatan hanya 1x24 jam berpotensi mengalami klaim pending oleh BPJS

VII. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis : Holter Monitoring

Jumlah : 1 unit

1. Spesifikasi Umum :

Nama Produk	ECG HOLTER BTL 08
Masa Berlaku Produk	15 tahun
Merek	BTL CardioPoint-Holter software: H600
No. Produk Penyedia	016 – C08HOL.016
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	import
Nomor Izin Edar	AKL 20502113380
Nama Perusahaan Sesuai NIE	PT Bold Technologies Leading Indonesia (BTL)



Nama Pabrik Sesuai NIE	BTL INDUSTRIES JSC., Bulgaria Untuk BTL INDUSTRIES LTD., United Kingdom
Model / Type	BTL-08 Holter H600
Jenis Produk Sesuai Izin Edar	Medical magnetic tape record
Fungsi	Merekam sinyal jantung - Syncope, near syncope - Sleep apneu - Sering pusing tanpa sebab - Palpitasi - Kasus neurologi dimana dicurigai adanya transient AF/ Atrial flutter misalnya pada pasien stroke - Pada penyakit jantung dimana dicurigai adanya aritmia, misalnya pada : mitral regurgitasi, aortic valves prothesis - Pre dan post op operasi jantung - Pasien HD - Analisa ischemia myocard pada pasien yang tidak dapat dilakukan treadmill - Evaluasi hasil pengobatan - Evaluasi fungsi pacemaker
Negara Asal Produk	Bulgaria
Negara Pabrikan	United Kingdom
Spesifikasi Produk Secara Singkat	ECG dengan pemilihan 3 channel, 7 channel, 12 channel dalam 1 alat. Dapat merekam 1 hari hingga 7 hari, sudah dilengkapi dengan voice recorder dapat menjadi pengganti buku catatan

2. Rincian Anggaran Umum Unit

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (RP)
Harga Perolehan Unit			
1	Holter Monitoring	1 unit	Rp 190.000.000
	Special Price		Rp 123.000.000

3. Rincian Anggaran Operasional

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Listrik/tahun	Rp 30.282.336

4. Rincian Pemeliharaan/tahun (MMEL)

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Service + Spare Part / Tahun	Rp 53.146.800



VIII. ANALISIS KEUANGAN

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN ALAT/TAHUN (12.5%)	PENYUSUTAN ALAT/BULAN
1	Holter Monitoring	BTL-08 Holter H600	1 UNIT	123.000.000	15.375.000	1.281.250

Total Cost / Tahun

= biaya operasional + biaya pemeliharaan + biaya penyusutan
= 15.375.000 + 30.282.336 + 53.146.800
= 98.804.136

Unit Cost

= Total Cost : Utilitas
= 98.804.136 : 268
= 385.953

Rencana Tarif

Tarif Umum (Margin 25%) = unit cost + 25%
= 460.840

Tarif BPJS Kesehatan (Margin 15%) = 423.972

Tarif BPJS Ketenagakerjaan (Margin 35%) = 497.707

Tarif Asuransi Lain (Margin 40%) = 516.141



IX. PENUTUP

Rumah Sakit Prima Husada akan menambah jenis pemeriksaan pada kasus kardiovaskular yaitu Holter Monitoring. Pengadaan alat ini merupakan bagian dalam pengembangan layanan yang akan memberikan pelayanan optimal dan komprehensif kepada Masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.

Kepala Bidang Umum dan Keuangan

drg. Endy Wira Pradana, M.MRS

PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis

dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi

Malang, 11 Juni 2024

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Menyetujui

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



**RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA**

dr. Nur Mazidah